

## Решение Д/З №5

### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)
- [Задание 19](#)



**Задание 1.**

Найти скалярное произведение векторов  $a$  и  $b$ , если:

1.  $|a| = 3$ ,  $|b| = 1$ ,  $\angle(a, b) = 45^\circ$ ;
2.  $|a| = 6$ ,  $|b| = 7$ ,  $\angle(a, b) = 120^\circ$ ;
3.  $|a| = 4$ ,  $|b| = 2$ ,  $\angle(a, b) = 90^\circ$ ;
4.  $|a| = 5$ ,  $|b| = 1$ ,  $a$  и  $b$  сонаправлены;
5.  $|a| = 2$ ,  $|b| = 3$ ,  $a$  и  $b$  противоположно направлены.

**Решение:**

Скалярное произведение двух векторов определяется по формуле:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

где  $\varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b})$  — угол между векторами.

1. Дано:  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $\varphi = 45^\circ$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 3 \cdot 1 \cdot \cos 45^\circ = 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{3\sqrt{2}}{2}}$$

2. Дано:  $|\vec{a}| = 6$ ,  $|\vec{b}| = 7$ ,  $\varphi = 120^\circ$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 6 \cdot 7 \cdot \cos 120^\circ = 42 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-21}$$

3. Дано:  $|\vec{a}| = 4$ ,  $|\vec{b}| = 2$ ,  $\varphi = 90^\circ$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 4 \cdot 2 \cdot \cos 90^\circ = 8 \cdot 0 = \boxed{0}$$

4. Дано:  $|\vec{a}| = 5$ ,  $|\vec{b}| = 1$ , векторы сонаправлены ( $\varphi = 0^\circ$ )

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 5 \cdot 1 \cdot \cos 0^\circ = 5 \cdot 1 = \boxed{5}$$

5. Дано:  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 3$ , векторы противоположно направлены ( $\varphi = 180^\circ$ )

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot 3 \cdot \cos 180^\circ = 6 \cdot (-1) = \boxed{-6}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 2.**

Вычислить выражение  $|a|^2 - \sqrt{3}(a,b) + 5|b|^2$ , если:

1.  $|a| = 2$ ,  $|b| = 1$ ,  $\angle(a,b) = 30^\circ$ ;
2.  $|a| = 3$ ,  $|b| = 2$ ,  $\angle(a,b) = 150^\circ$ .

**Решение:**

Вычислим выражение  $|\vec{a}|^2 - \sqrt{3}(\vec{a},\vec{b}) + 5|\vec{b}|^2$ , используя формулы:

$$|\vec{a}|^2 = (\vec{a},\vec{a}), \quad (\vec{a},\vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

1. Дано:  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $\varphi = 30^\circ$

Найдем каждое слагаемое:

- $|\vec{a}|^2 = 2^2 = 4$
- $(\vec{a},\vec{b}) = 2 \cdot 1 \cdot \cos 30^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$
- $|\vec{b}|^2 = 1^2 = 1$

Подставим в выражение:

$$|\vec{a}|^2 - \sqrt{3}(\vec{a},\vec{b}) + 5|\vec{b}|^2 = 4 - \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 5 \cdot 1 = 4 - 3 + 5 = \boxed{6}$$

2. Дано:  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 2$ ,  $\varphi = 150^\circ$

Найдем каждое слагаемое:

- $|\vec{a}|^2 = 3^2 = 9$
- $(\vec{a},\vec{b}) = 3 \cdot 2 \cdot \cos 150^\circ = 6 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -3\sqrt{3}$
- $|\vec{b}|^2 = 2^2 = 4$

Подставим в выражение:

$$|\vec{a}|^2 - \sqrt{3}(\vec{a},\vec{b}) + 5|\vec{b}|^2 = 9 - \sqrt{3} \cdot (-3\sqrt{3}) + 5 \cdot 4 = 9 + 3 \cdot 3 + 20 = 9 + 9 + 20 = \boxed{38}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 3.**

Найти угол между векторами  $a$  и  $b$ , заданными своими координатами:

1.  $a(1,2), b(2,4)$ ;
2.  $a(1,2), b(4,2)$ ;
3.  $a(1,2), b(-2,1)$ ;
4.  $a(1, -1), b(-4,2)$ ;
5.  $a(2, -1), b(-4,2)$ .

**Решение:**

Угол между векторами  $\vec{a}(x_1, y_1)$  и  $\vec{b}(x_2, y_2)$  находится по формуле:

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

1. Дано:  $\vec{a}(1,2), \vec{b}(2,4)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 2 + 8 = 10$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{10}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{10}{2 \cdot 5} = \frac{10}{10} = 1$$
$$\varphi = \arccos 1 = 0^\circ$$

**Ответ:**  $0^\circ$

2. Дано:  $\vec{a}(1,2), \vec{b}(4,2)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 4 + 4 = 8$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{8}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{8}{2 \cdot 5} = \frac{8}{10} = 0.8$$
$$\varphi = \arccos 0.8 \approx 36.87^\circ$$

**Ответ:**  $\arccos 0.8 \approx 36.87^\circ$



3. Дано:  $\vec{a}(1,2)$ ,  $\vec{b}(-2,1)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -2 + 2 = 0$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{0}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{0}{5} = 0$$

$$\varphi = \arccos 0 = 90^\circ$$

Ответ:  $\boxed{90^\circ}$

4. Дано:  $\vec{a}(1, -1)$ ,  $\vec{b}(-4,2)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot (-4) + (-1) \cdot 2 = -4 - 2 = -6$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{-6}{\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{-6}{2\sqrt{10}} = -\frac{3}{\sqrt{10}} \approx -0.9487$$

$$\varphi = \arccos \left( -\frac{3}{\sqrt{10}} \right) \approx 161.57^\circ$$

Ответ:  $\boxed{\arccos \left( -\frac{3}{\sqrt{10}} \right) \approx 161.57^\circ}$

5. Дано:  $\vec{a}(2, -1)$ ,  $\vec{b}(-4,2)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot (-4) + (-1) \cdot 2 = -8 - 2 = -10$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{-10}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{-10}{2 \cdot 5} = \frac{-10}{10} = -1$$

$$\varphi = \arccos(-1) = 180^\circ$$

Ответ:  $\boxed{180^\circ}$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 4.**

Даны три вектора:  $a(1, -1, 1)$ ,  $b(5, 1, 1)$ ,  $c(0, 3, -2)$ . Вычислить:

1.  $b(a, c) - c(a, b)$ ;
2.  $|a|^2 + |c|^2 - (a, b) \cdot (b, c)$ ;
3.  $(a, c) \cdot (a, b) - |a|^2(b, c)$ .

**Решение:**

Сначала вычислим все необходимые скалярные произведения и длины:

Скалярные произведения:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot 5 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 5 - 1 + 1 = 5$$

$$(\vec{a}, \vec{c}) = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 + 1 \cdot (-2) = 0 - 3 - 2 = -5$$

$$(\vec{b}, \vec{c}) = 5 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) = 0 + 3 - 2 = 1$$

Квадраты длин векторов:

$$|\vec{a}|^2 = 1^2 + (-1)^2 + 1^2 = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$|\vec{b}|^2 = 5^2 + 1^2 + 1^2 = 25 + 1 + 1 = 27$$

$$|\vec{c}|^2 = 0^2 + 3^2 + (-2)^2 = 0 + 9 + 4 = 13$$

1. Вычислим  $\vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b})$

Это векторное выражение, поэтому вычисляем по координатам:

Первое слагаемое:  $\vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) = \vec{b} \cdot (-5) = (-5 \cdot 5, -5 \cdot 1, -5 \cdot 1) = (-25, -5, -5)$

Второе слагаемое:  $\vec{c}(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{c} \cdot 5 = (5 \cdot 0, 5 \cdot 3, 5 \cdot (-2)) = (0, 15, -10)$

Вычитаем по координатам:

$$(-25 - 0, -5 - 15, -5 - (-10)) = (-25, -20, 5)$$

**Ответ:**  $(-25, -20, 5)$

2. Вычислим  $|\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2 - (\vec{a}, \vec{b}) \cdot (\vec{b}, \vec{c})$

Подставляем вычисленные значения:

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2 - (\vec{a}, \vec{b}) \cdot (\vec{b}, \vec{c}) = 3 + 13 - 5 \cdot 1 = 16 - 5 = 11$$

**Ответ:**  $11$

3. Вычислим  $(\vec{a}, \vec{c}) \cdot (\vec{a}, \vec{b}) - |\vec{a}|^2(\vec{b}, \vec{c})$

Подставляем вычисленные значения:

$$(\vec{a}, \vec{c}) \cdot (\vec{a}, \vec{b}) - |\vec{a}|^2(\vec{b}, \vec{c}) = (-5) \cdot 5 - 3 \cdot 1 = -25 - 3 = -28$$

**Ответ:**  $-28$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 5.**

Верно ли, что для любых векторов  $a, b, c, d$  выполняется соотношение  $(a, b) \cdot (c, d) = (a, c) \cdot (b, d)$ ?

**Решение:**

Для доказательства неверности утверждения достаточно найти контрпример. Рассмотрим векторы в двумерном пространстве:

Пусть  $\vec{a} = (1, 0)$ ,  $\vec{b} = (0, 1)$ ,  $\vec{c} = (1, 0)$ ,  $\vec{d} = (0, 1)$

Вычислим левую часть:

$$(\vec{a}, \vec{b}) \cdot (\vec{c}, \vec{d}) = (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) = 0 \cdot 0 = 0$$

Вычислим правую часть:

$$(\vec{a}, \vec{c}) \cdot (\vec{b}, \vec{d}) = (1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) \cdot (0 \cdot 0 + 1 \cdot 1) = 1 \cdot 1 = 1$$

Получаем:  $0 \neq 1$

Рассмотрим другой контрпример с ненулевыми скалярными произведениями:

Пусть  $\vec{a} = (1, 1)$ ,  $\vec{b} = (1, 0)$ ,  $\vec{c} = (0, 1)$ ,  $\vec{d} = (1, 1)$

Левая часть:

$$(\vec{a}, \vec{b}) \cdot (\vec{c}, \vec{d}) = (1 \cdot 1 + 1 \cdot 0) \cdot (0 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = 1 \cdot 1 = 1$$

Правая часть:

$$(\vec{a}, \vec{c}) \cdot (\vec{b}, \vec{d}) = (1 \cdot 0 + 1 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1 + 0 \cdot 1) = 1 \cdot 1 = 1$$

В этом случае равенство выполняется. Однако поскольку мы нашли хотя бы один контрпример (первый), где равенство не выполняется, значит утверждение неверно для любых векторов.

**Ответ:** Нет, неверно - соотношение выполняется не для любых векторов.

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 6.**

Длины базисных векторов  $e_1, e_2, e_3$  равны соответственно 1, 1, 2; углы между ними равны  $\angle(e_1, e_2) = 90^\circ$ ,  $\angle(e_1, e_3) = \angle(e_2, e_3) = 60^\circ$ . Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $a(-1, 0, 2)$  и  $b(2, -1, 1)$ .

**Решение:**

Площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , равна модулю их векторного произведения:

$$S = |[\vec{a}, \vec{b}]|$$

Для вычисления векторного произведения в заданном базисе воспользуемся формулой:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]|^2 = (\vec{a}, \vec{a})(\vec{b}, \vec{b}) - (\vec{a}, \vec{b})^2$$

Сначала найдем скалярные произведения базисных векторов:

$$(\vec{e}_1, \vec{e}_1) = 1^2 = 1, \quad (\vec{e}_2, \vec{e}_2) = 1^2 = 1, \quad (\vec{e}_3, \vec{e}_3) = 2^2 = 4$$

$$(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = 1 \cdot 1 \cdot \cos 90^\circ = 0$$

$$(\vec{e}_1, \vec{e}_3) = 1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$(\vec{e}_2, \vec{e}_3) = 1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

Теперь вычислим скалярные произведения для векторов  $\vec{a} = -\vec{e}_1 + 0 \cdot \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$  и  $\vec{b} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3$ :

$$(\vec{a}, \vec{a}) = (-1)^2 \cdot 1 + 2^2 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 1 = 1 + 16 - 4 = 13$$

$$(\vec{b}, \vec{b}) = 2^2 \cdot 1 + (-1)^2 \cdot 1 + 1^2 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 1 = 4 + 1 + 4 + 0 + 4 - 2 = 11$$

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}) &= (-1) \cdot 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 4 \\ &= -2 + 0 - 1 + 0 + 0 + 0 + 4 - 2 + 8 = 7 \end{aligned}$$

Теперь вычислим квадрат площади:

$$S^2 = (\vec{a}, \vec{a})(\vec{b}, \vec{b}) - (\vec{a}, \vec{b})^2 = 13 \cdot 11 - 7^2 = 143 - 49 = 94$$

Площадь параллелограмма:

$$S = \sqrt{94}$$

**Ответ:**  $\sqrt{94}$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 7.**

Из одной точки отложены три вектора  $a(0, -3, 4)$ ,  $b(4, 1, -8)$  и  $c$ . Вектор  $c$  имеет длину 1 и делит пополам угол между  $a$  и  $b$ . Вычислить координаты вектора  $c$ .

**Решение:**

Вектор  $\vec{c}$  делит угол между  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  пополам, поэтому углы между  $\vec{c}$  и каждым из векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  равны. Также  $|\vec{c}| = 1$ .

Условие равенства углов:

$$\frac{(\vec{a}, \vec{c})}{|\vec{a}||\vec{c}|} = \frac{(\vec{b}, \vec{c})}{|\vec{b}||\vec{c}|}$$

Учитывая, что  $|\vec{c}| = 1$ , получаем:

$$\frac{(\vec{a}, \vec{c})}{|\vec{a}|} = \frac{(\vec{b}, \vec{c})}{|\vec{b}|}$$

Пусть  $\vec{c} = (x, y, z)$ . Тогда:

Скалярные произведения:

$$(\vec{a}, \vec{c}) = 0 \cdot x + (-3) \cdot y + 4 \cdot z = -3y + 4z$$

$$(\vec{b}, \vec{c}) = 4x + 1 \cdot y + (-8) \cdot z = 4x + y - 8z$$

Длины векторов:

$$|\vec{a}| = \sqrt{0^2 + (-3)^2 + 4^2} = 5, \quad |\vec{b}| = \sqrt{4^2 + 1^2 + (-8)^2} = 9$$

Уравнение из условия равенства углов:

$$\frac{-3y + 4z}{5} = \frac{4x + y - 8z}{9}$$

Умножаем на 45:

$$9(-3y + 4z) = 5(4x + y - 8z)$$

$$-27y + 36z = 20x + 5y - 40z$$

$$-20x - 32y + 76z = 0$$

Делим на 4:

$$-5x - 8y + 19z = 0 \quad (1)$$

Условие длины вектора  $\vec{c}$ :

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (2)$$

Также вектор  $\vec{c}$  лежит в плоскости векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , поэтому он линейно выражается через них. Найдем векторное произведение  $\vec{a} \times \vec{b}$  как нормаль к плоскости:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -3 & 4 \\ 4 & 1 & -8 \end{vmatrix} = \vec{i}(24 - 4) - \vec{j}(0 - 16) + \vec{k}(0 + 12) = (20, 16, 12)$$

Упростим:  $\vec{n} = (5, 4, 3)$



Условие компланарности (скалярное произведение с нормалью равно 0):

$$(\vec{c}, \vec{n}) = 5x + 4y + 3z = 0 \quad (3)$$

Решаем систему уравнений (1), (2), (3):

Из (3):  $5x + 4y + 3z = 0 \Rightarrow x = -\frac{4y+3z}{5}$

Подставляем в (1):

$$\begin{aligned} -5 \left( -\frac{4y+3z}{5} \right) - 8y + 19z &= 0 \\ (4y+3z) - 8y + 19z &= 0 \\ -4y + 22z &= 0 \Rightarrow y = \frac{11}{2}z \end{aligned}$$

Теперь  $x = -\frac{4 \cdot \frac{11}{2}z + 3z}{5} = -\frac{22z+3z}{5} = -\frac{25z}{5} = -5z$

Подставляем в (2):

$$\begin{aligned} (-5z)^2 + \left( \frac{11}{2}z \right)^2 + z^2 &= 1 \\ 25z^2 + \frac{121}{4}z^2 + z^2 &= 1 \\ \left( 25 + \frac{121}{4} + 1 \right) z^2 &= 1 \\ \left( \frac{100}{4} + \frac{121}{4} + \frac{4}{4} \right) z^2 &= 1 \\ \frac{225}{4}z^2 = 1 \Rightarrow z^2 = \frac{4}{225} \Rightarrow z = \pm \frac{2}{15} \end{aligned}$$

Выбираем знак так, чтобы угол был острым (скалярное произведение с  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  положительно). Проверим для  $z = \frac{2}{15}$ :

$$\begin{aligned} y &= \frac{11}{2} \cdot \frac{2}{15} = \frac{11}{15}, \quad x = -5 \cdot \frac{2}{15} = -\frac{2}{3} \\ (\vec{a}, \vec{c}) &= -3 \cdot \frac{11}{15} + 4 \cdot \frac{2}{15} = -\frac{33}{15} + \frac{8}{15} = -\frac{25}{15} < 0 \end{aligned}$$

Берем  $z = -\frac{2}{15}$ :

$$\begin{aligned} y &= \frac{11}{2} \cdot \left( -\frac{2}{15} \right) = -\frac{11}{15}, \quad x = -5 \cdot \left( -\frac{2}{15} \right) = \frac{2}{3} \\ (\vec{a}, \vec{c}) &= -3 \cdot \left( -\frac{11}{15} \right) + 4 \cdot \left( -\frac{2}{15} \right) = \frac{33}{15} - \frac{8}{15} = \frac{25}{15} > 0 \end{aligned}$$

Ответ:  $\boxed{\left( \frac{2}{3}, -\frac{11}{15}, -\frac{2}{15} \right)}$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 8.\***

Доказать, что для трех неколлинеарных векторов  $a, b, c$  равенства  $[a, b] = [b, c] = [c, a]$  выполняются тогда и только тогда, когда  $a + b + c = o$ .

**Решение:**

**1. Докажем: если  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ , то  $[\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$**

Из условия  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$  следует  $\vec{c} = -\vec{a} - \vec{b}$ .

Вычислим векторные произведения:

$$[\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{b}, -\vec{a} - \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}] - [\vec{b}, \vec{b}] = [\vec{a}, \vec{b}] + \vec{0} = [\vec{a}, \vec{b}]$$

$$[\vec{c}, \vec{a}] = [-\vec{a} - \vec{b}, \vec{a}] = -[\vec{a}, \vec{a}] - [\vec{b}, \vec{a}] = \vec{0} + [\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{a}, \vec{b}]$$

Таким образом,  $[\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$ .

**2. Докажем: если  $[\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$ , то  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$**

Обозначим  $\vec{v} = [\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$ .

Рассмотрим равенство  $[\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}]$ . Перенесем все в одну сторону:

$$[\vec{a}, \vec{b}] - [\vec{b}, \vec{c}] = \vec{0}$$

Используя линейность векторного произведения:

$$[\vec{a}, \vec{b}] - [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{a} + \vec{c}, \vec{b}] = \vec{0}$$

Аналогично из  $[\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$ :

$$[\vec{b}, \vec{c}] - [\vec{c}, \vec{a}] = [\vec{b} + \vec{a}, \vec{c}] = \vec{0}$$

И из  $[\vec{c}, \vec{a}] = [\vec{a}, \vec{b}]$ :

$$[\vec{c}, \vec{a}] - [\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{c} + \vec{b}, \vec{a}] = \vec{0}$$

Таким образом, получаем:

$$[\vec{a} + \vec{c}, \vec{b}] = \vec{0}, \quad [\vec{b} + \vec{a}, \vec{c}] = \vec{0}, \quad [\vec{c} + \vec{b}, \vec{a}] = \vec{0}$$

Это означает, что:

- $\vec{a} + \vec{c}$  коллинеарен  $\vec{b}$
- $\vec{b} + \vec{a}$  коллинеарен  $\vec{c}$
- $\vec{c} + \vec{b}$  коллинеарен  $\vec{a}$

Поскольку векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  неколлинеарны, единственная возможность выполнения этих условий — когда все суммы равны нулевому вектору:

$$\vec{a} + \vec{c} = \vec{0}, \quad \vec{b} + \vec{a} = \vec{0}, \quad \vec{c} + \vec{b} = \vec{0}$$

Складывая все три равенства:

$$2(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$$

Что и требовалось доказать.

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 9.\***

1.  $|[a, b]|^2 = \begin{vmatrix} (a, a) & (a, b) \\ (a, b) & (b, b) \end{vmatrix};$
2.  $[a, [b, c]] = b(a, c) - c(a, b);$
3.  $([a, b], [c, d]) = \begin{vmatrix} (a, c) & (a, d) \\ (b, c) & (b, d) \end{vmatrix}.$

**Решение:**

1. Докажем тождество:  $|[\vec{a}, \vec{b}]|^2 = \begin{vmatrix} (\vec{a}, \vec{a}) & (\vec{a}, \vec{b}) \\ (\vec{a}, \vec{b}) & (\vec{b}, \vec{b}) \end{vmatrix}$

Из геометрического смысла векторного произведения:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$$

где  $\varphi$  - угол между векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ .

Возведем в квадрат:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]|^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cdot \sin^2 \varphi$$

С другой стороны, определитель Грама:

$$\begin{vmatrix} (\vec{a}, \vec{a}) & (\vec{a}, \vec{b}) \\ (\vec{a}, \vec{b}) & (\vec{b}, \vec{b}) \end{vmatrix} = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a}, \vec{b})^2$$

Но  $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$ , поэтому:

$$\begin{aligned} |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a}, \vec{b})^2 &= |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cdot \cos^2 \varphi \\ &= |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 (1 - \cos^2 \varphi) = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cdot \sin^2 \varphi \end{aligned}$$

Таким образом, обе части равны  $|\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cdot \sin^2 \varphi$ . Тождество доказано.

2. Докажем тождество:  $[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b})$

Пусть  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ,  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ,  $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ .

Сначала найдем  $\vec{v} = [\vec{b}, \vec{c}]$ :

$$\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = (b_2 c_3 - b_3 c_2, b_3 c_1 - b_1 c_3, b_1 c_2 - b_2 c_1)$$

Теперь найдем  $[\vec{a}, \vec{v}]$ :

$$[\vec{a}, \vec{v}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Вычислим первую компоненту:

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{v}]_x &= a_2 v_3 - a_3 v_2 = a_2(b_1 c_2 - b_2 c_1) - a_3(b_3 c_1 - b_1 c_3) \\ &= a_2 b_1 c_2 - a_2 b_2 c_1 - a_3 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_3 \end{aligned}$$

Сгруппируем слагаемые:

$$= b_1(a_2 c_2 + a_3 c_3) - c_1(a_2 b_2 + a_3 b_3)$$

Добавим и вычтем  $b_1 a_1 c_1$  и  $c_1 a_1 b_1$ :

$$= b_1(a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) - c_1(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) - b_1 a_1 c_1 + c_1 a_1 b_1$$

Замечаем, что  $-b_1 a_1 c_1 + c_1 a_1 b_1 = 0$ , и получаем:

$$[\vec{a}, \vec{v}]_x = b_1(\vec{a}, \vec{c}) - c_1(\vec{a}, \vec{b})$$

Аналогично для остальных компонент:

$$[\vec{a}, \vec{v}]_y = b_2(\vec{a}, \vec{c}) - c_2(\vec{a}, \vec{b})$$

$$[\vec{a}, \vec{v}]_z = b_3(\vec{a}, \vec{c}) - c_3(\vec{a}, \vec{b})$$

В векторной форме:

$$[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b})$$

Тождество доказано.

3. Докажем тождество:  $([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{c}, \vec{d}]) = \begin{vmatrix} (\vec{a}, \vec{c}) & (\vec{a}, \vec{d}) \\ (\vec{b}, \vec{c}) & (\vec{b}, \vec{d}) \end{vmatrix}$

Рассмотрим левую часть и воспользуемся свойством скалярного произведения и векторного произведения. Запишем векторы в ортонормированном базисе.

Пусть  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ,  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ,  $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ ,  $\vec{d} = (d_1, d_2, d_3)$ .

Векторное произведение  $[\vec{a}, \vec{b}]$  имеет координаты:

$$[\vec{a}, \vec{b}] = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

Аналогично для  $[\vec{c}, \vec{d}]$ :

$$[\vec{c}, \vec{d}] = (c_2 d_3 - c_3 d_2, c_3 d_1 - c_1 d_3, c_1 d_2 - c_2 d_1)$$

Скалярное произведение этих векторных произведений:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{c}, \vec{d}]) = (a_2 b_3 - a_3 b_2)(c_2 d_3 - c_3 d_2) + (a_3 b_1 - a_1 b_3)(c_3 d_1 - c_1 d_3) + (a_1 b_2 - a_2 b_1)(c_1 d_2 - c_2 d_1)$$



Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые. После преобразований получим:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{c}, \vec{d}]) = (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3)(b_1d_1 + b_2d_2 + b_3d_3) - (a_1d_1 + a_2d_2 + a_3d_3)(b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3)$$

Но это равно:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{c}, \vec{d}]) = (\vec{a}, \vec{c})(\vec{b}, \vec{d}) - (\vec{a}, \vec{d})(\vec{b}, \vec{c})$$

Что в точности совпадает с определителем:

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 10.**

Найти смешанное произведение векторов  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , заданных своими координатами:

1.  $a(1, -1, 1)$ ,  $b(7, 3, -5)$ ,  $c(-2, 2, -2)$ ;
2.  $a(3, 5, 1)$ ,  $b(4, 0, -1)$ ,  $c(2, 1, 1)$ ;
3.  $a(2, 1, 0)$ ,  $b(3, 4, -1)$ ,  $c(-1, -3, 1)$ ;
4.  $a(1, 2, 3)$ ,  $b(5, -2, 1)$ ,  $c(2, 1, 2)$ .

**Решение:**

Смешанное произведение трех векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  вычисляется по формуле:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

1. Дано:  $\vec{a}(1, -1, 1)$ ,  $\vec{b}(7, 3, -5)$ ,  $\vec{c}(-2, 2, -2)$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 7 & 3 & -5 \\ -2 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель разложением по первой строке:

$$\begin{aligned} &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (3 \cdot (-2) - (-5) \cdot 2) + 1 \cdot (7 \cdot (-2) - (-5) \cdot (-2)) + 1 \cdot (7 \cdot 2 - 3 \cdot (-2)) \\ &= 1 \cdot (-6 + 10) + 1 \cdot (-14 - 10) + 1 \cdot (14 + 6) \\ &= 4 - 24 + 20 = 0 \end{aligned}$$

**Ответ:** 0

2. Дано:  $\vec{a}(3, 5, 1)$ ,  $\vec{b}(4, 0, -1)$ ,  $\vec{c}(2, 1, 1)$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель разложением по второй строке:

$$= -4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$



$$\begin{aligned}
&= -4 \cdot (5 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 0 + 1 \cdot (3 \cdot 1 - 5 \cdot 2) \\
&= -4 \cdot (5 - 1) + 1 \cdot (3 - 10) \\
&= -4 \cdot 4 + 1 \cdot (-7) = -16 - 7 = -23
\end{aligned}$$

Ответ:  $\boxed{-23}$

3. Дано:  $\vec{a}(2,1,0)$ ,  $\vec{b}(3,4,-1)$ ,  $\vec{c}(-1,-3,1)$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель разложением по первой строке:

$$\begin{aligned}
&= 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} \\
&= 2 \cdot (4 \cdot 1 - (-1) \cdot (-3)) - 1 \cdot (3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-1)) + 0 \\
&= 2 \cdot (4 - 3) - 1 \cdot (3 - 1) \\
&= 2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 2 - 2 = 0
\end{aligned}$$

Ответ:  $\boxed{0}$

4. Дано:  $\vec{a}(1,2,3)$ ,  $\vec{b}(5,-2,1)$ ,  $\vec{c}(2,1,2)$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель разложением по первой строке:

$$\begin{aligned}
&= 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\
&= 1 \cdot ((-2) \cdot 2 - 1 \cdot 1) - 2 \cdot (5 \cdot 2 - 1 \cdot 2) + 3 \cdot (5 \cdot 1 - (-2) \cdot 2) \\
&= 1 \cdot (-4 - 1) - 2 \cdot (10 - 2) + 3 \cdot (5 + 4) \\
&= 1 \cdot (-5) - 2 \cdot 8 + 3 \cdot 9 \\
&= -5 - 16 + 27 = 6
\end{aligned}$$

Ответ:  $\boxed{6}$

[Вернуться к содержанию](#)





**Задание 11.**

Проверить, компланарны ли векторы, заданные своими координатами в произвольном базисе:

1.  $a(2,3,5)$ ,  $b(7,1,-1)$ ,  $c(3,-5,-11)$ ;
2.  $a(2,0,1)$ ,  $b(5,3,-3)$ ,  $c(3,3,10)$ .

**Решение:**

Векторы компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю.

1. Дано:  $\vec{a}(2,3,5)$ ,  $\vec{b}(7,1,-1)$ ,  $\vec{c}(3,-5,-11)$

Вычислим смешанное произведение:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & -11 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -5 & -11 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 3 & -11 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot (1 \cdot (-11) - (-1) \cdot (-5)) - 3 \cdot (7 \cdot (-11) - (-1) \cdot 3) + 5 \cdot (7 \cdot (-5) - 1 \cdot 3) \\ &= 2 \cdot (-11 - 5) - 3 \cdot (-77 + 3) + 5 \cdot (-35 - 3) \\ &= 2 \cdot (-16) - 3 \cdot (-74) + 5 \cdot (-38) \\ &= -32 + 222 - 190 = 0 \end{aligned}$$

Так как смешанное произведение равно 0, векторы компланарны.

2. Дано:  $\vec{a}(2,0,1)$ ,  $\vec{b}(5,3,-3)$ ,  $\vec{c}(3,3,10)$

Вычислим смешанное произведение:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & -3 \\ 3 & 3 & 10 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot (3 \cdot 10 - (-3) \cdot 3) - 0 + 1 \cdot (5 \cdot 3 - 3 \cdot 3) \\ &= 2 \cdot (30 + 9) + 1 \cdot (15 - 9) \\ &= 2 \cdot 39 + 1 \cdot 6 = 78 + 6 = 84 \end{aligned}$$

Так как смешанное произведение не равно 0, векторы некомпланарны.

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 12.**

В ортонормированном базисе заданы два вектора:  $a(5,4,1)$ ,  $b(0,1,1)$ . Найдите проекцию вектора  $a$  на вектор  $b$ .

**Решение:**

Вектор проекции вектора  $\vec{a}$  на вектор  $\vec{b}$  вычисляется по формуле:

$$\text{пр}_{\vec{b}}\vec{a} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|^2} \cdot \vec{b}$$

Дано:  $\vec{a}(5,4,1)$ ,  $\vec{b}(0,1,1)$

Найдем скалярное произведение:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 5 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0 + 4 + 1 = 5$$

Найдем квадрат длины вектора  $\vec{b}$ :

$$|\vec{b}|^2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 = 0 + 1 + 1 = 2$$

Вычислим коэффициент:

$$\frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|^2} = \frac{5}{2}$$

Найдем вектор проекции:

$$\text{пр}_{\vec{b}}\vec{a} = \frac{5}{2} \cdot \vec{b} = \frac{5}{2} \cdot (0, 1, 1) = \left(0, \frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

**Ответ:**  $\boxed{\left(0, \frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)}$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 13.**

В ортонормированном базисе заданы два вектора:  $a(1, 2, -1)$ ,  $b(2, 0, 1)$ . Найдите  $c = [a, b]$

**Решение:**

Векторное произведение векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  вычисляется по формуле:

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Дано:  $\vec{a}(1, 2, -1)$ ,  $\vec{b}(2, 0, 1)$

Вычислим векторное произведение:

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(2 \cdot 1 - (-1) \cdot 0) - \vec{j}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) + \vec{k}(1 \cdot 0 - 2 \cdot 2) \\ &= \vec{i}(2 - 0) - \vec{j}(1 + 2) + \vec{k}(0 - 4) = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 4\vec{k} \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] = (2, -3, -4)$$

**Ответ:**  $\boxed{(2, -3, -4)}$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 14.**

В ортонормированном базисе заданы два вектора:  $a(1,1,1)$ ,  $b(3,0,1)$ . Найдите площадь треугольника, построенного на этих двух векторах.

**Решение:**

Площадь треугольника, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , равна половине модуля их векторного произведения:

$$S = \frac{1}{2} |[\vec{a}, \vec{b}]|$$

Дано:  $\vec{a}(1,1,1)$ ,  $\vec{b}(3,0,1)$

Найдем векторное произведение:

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - \vec{j}(1 \cdot 1 - 1 \cdot 3) + \vec{k}(1 \cdot 0 - 1 \cdot 3) \\ &= \vec{i}(1 - 0) - \vec{j}(1 - 3) + \vec{k}(0 - 3) = (1, 2, -3) \end{aligned}$$

Найдем модуль векторного произведения:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

Площадь треугольника:

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{14} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

Ответ:  $\boxed{\frac{\sqrt{14}}{2}}$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 15.**

На векторах  $a(2,3,1)$  и  $b(-1,1,2)$ , отложенных от одной точки построен треугольник. Найти площадь этого треугольника, если известно что базис ортонормированный правый.

**Решение:**

Площадь треугольника, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , равна половине модуля их векторного произведения:

$$S = \frac{1}{2} |[\vec{a}, \vec{b}]|$$

Дано:  $\vec{a}(2,3,1)$ ,  $\vec{b}(-1,1,2)$

Найдем векторное произведение:

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i}(3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - \vec{j}(2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1)) + \vec{k}(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-1)) \\ &= \vec{i}(6 - 1) - \vec{j}(4 + 1) + \vec{k}(2 + 3) = (5, -5, 5) \end{aligned}$$

Найдем модуль векторного произведения:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]| = \sqrt{5^2 + (-5)^2 + 5^2} = \sqrt{25 + 25 + 25} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$$

Площадь треугольника:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

Ответ:  $\boxed{\frac{5\sqrt{3}}{2}}$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 16.**

Доказать, что если векторы  $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ ,  $[\mathbf{b}, \mathbf{c}]$ ,  $[\mathbf{c}, \mathbf{a}]$  компланарны, то векторы  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  компланарны.

**Решение:**

Векторы компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю. То есть нам нужно доказать, что:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$$

Из условия компланарности векторов  $[\vec{a}, \vec{b}]$ ,  $[\vec{b}, \vec{c}]$ ,  $[\vec{c}, \vec{a}]$  следует, что их смешанное произведение равно нулю:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]) = 0$$

Рассмотрим это смешанное произведение. Используем свойство смешанного произведения:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]) = ([\vec{a}, \vec{b}], [[\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]])$$

Воспользуемся тождеством для двойного векторного произведения:

$$[[\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]] = \vec{c}([\vec{b}, \vec{c}], \vec{a}) - [\vec{c}, \vec{a}](\vec{b}, \vec{c})$$

Заметим, что  $([\vec{b}, \vec{c}], \vec{c}) = 0$  (векторное произведение перпендикулярно каждому из сомножителей), поэтому:

$$[[\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]] = \vec{c}([\vec{b}, \vec{c}], \vec{a})$$

Но  $([\vec{b}, \vec{c}], \vec{a}) = (\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$  - смешанное произведение векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ .

Таким образом:

$$[[\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]] = \vec{c} \cdot (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$$

Подставим в исходное выражение:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]) = ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c} \cdot (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}))$$

Вынесем скалярный множитель:

$$= (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \cdot ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c})$$

Но  $([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$  - это тоже смешанное произведение векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ .

Следовательно:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})^2$$

Из условия задачи левая часть равна нулю:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})^2 = 0$$

Отсюда следует:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$$

Что и означает компланарность векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ .

**Доказательство завершено.**

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 17.\***

Используя свойства скалярного умножения, докажите, что высоты произвольного треугольника пересекаются в одной точке.

**Решение:**

Рассмотрим треугольник  $ABC$ . Пусть  $BB_1$  и  $CC_1$  — его высоты, а  $H$  — точка их пересечения. Докажем, что высота из вершины  $A$  также проходит через точку  $H$ .

Вектор  $\overrightarrow{AH}$  можно представить двумя способами:

$$\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BH} \quad \text{и} \quad \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CH}$$

Умножим скалярно первое равенство на  $\overrightarrow{AC}$ :

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{BH}, \overrightarrow{AC})$$

Так как  $BH$  — высота, то  $\overrightarrow{BH} \perp \overrightarrow{AC}$ , значит  $(\overrightarrow{BH}, \overrightarrow{AC}) = 0$ . Следовательно:

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \quad (1)$$

Умножим скалярно второе равенство на  $\overrightarrow{AB}$ :

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{CH}, \overrightarrow{AB})$$

Так как  $CH$  — высота, то  $\overrightarrow{CH} \perp \overrightarrow{AB}$ , значит  $(\overrightarrow{CH}, \overrightarrow{AB}) = 0$ . Следовательно:

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) \quad (2)$$

Вычтем из равенства (1) равенство (2):

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AC}) - (\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) - (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})$$

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 0$$

Но  $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ , поэтому:

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{BC}) = 0$$

Это означает, что  $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC}$ , следовательно, прямая  $AH$  является высотой треугольника  $ABC$ . Таким образом, все три высоты треугольника пересекаются в одной точке  $H$ .

**Доказательство завершено.**

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 18.\***

Нарисуйте проективный треугольник в плоскости. Длину его сторон примите за 1. Нарисуйте на том же чертеже базис, биортогональный базису  $AB, AC$ .

**Решение:**

Вектор  $\vec{e}_1^*$  ортогонален вектору  $\vec{e}_2$ . Так как  $(\vec{e}_1, \vec{e}_1^*) = 1 > 0$ , вектор  $\vec{e}_1^*$  направлен так, что угол между  $\vec{e}_1^*$  и  $\vec{e}_1$  острый. Легко видеть, что этот угол равен  $\pi/6$  (рис. 6).

Итак,  $|\vec{e}_1| \cdot |\vec{e}_1^*| \cdot \cos(\pi/6) = 1$ . Поэтому  $|\vec{e}_1^*| = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,15$ .

Аналогично строится и  $\vec{e}_2^*$ .

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 19.\***

Найдите сумму векторных проекций вектора  $a$  на стороны заданного правильного треугольника.

**Решение:**

Направим базисные векторы по двум сторонам треугольника:  $\vec{e}_1 = \overrightarrow{AB}$ ,  $\vec{e}_2 = \overrightarrow{AC}$ , и пусть  $\vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2$ .

Проекция суммы векторов равна сумме их проекций, и проекция произведения вектора на число равна произведению проекции этого вектора на то же число. Поэтому:

$$\text{пр}_{\vec{e}_1} \vec{a} = \alpha_1 \text{пр}_{\vec{e}_1} \vec{e}_1 + \alpha_2 \text{пр}_{\vec{e}_1} \vec{e}_2,$$

$$\text{пр}_{\vec{e}_2} \vec{a} = \alpha_1 \text{пр}_{\vec{e}_2} \vec{e}_1 + \alpha_2 \text{пр}_{\vec{e}_2} \vec{e}_2.$$

Вектор  $\vec{e} = \vec{e}_2 - \vec{e}_1$  направлен вдоль третьей стороны треугольника. Для него:

$$\text{пр}_{\vec{e}} \vec{a} = \alpha_1 \text{пр}_{\vec{e}} \vec{e}_1 + \alpha_2 \text{пр}_{\vec{e}} \vec{e}_2.$$

Сумма векторных проекций:

$$\vec{s}(\vec{a}) = \alpha_1 \vec{s}(\vec{e}_1) + \alpha_2 \vec{s}(\vec{e}_2),$$

где  $\vec{s}(\vec{e}_1)$  и  $\vec{s}(\vec{e}_2)$  — суммы проекций на все стороны треугольника для базисных векторов.

В правильном треугольнике со стороной 1 углы равны  $60^\circ$ , поэтому:

$$(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = |\vec{e}_1| \cdot |\vec{e}_2| \cdot \cos 60^\circ = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Найдем проекции для  $\vec{e}_1$ :

$$\text{пр}_{\vec{e}_1} \vec{e}_1 = \vec{e}_1,$$

$$\text{пр}_{\vec{e}_2} \vec{e}_1 = (\vec{e}_1, \vec{e}_2) \vec{e}_2 = \frac{1}{2} \vec{e}_2,$$

$$\text{пр}_{\vec{e}} \vec{e}_1 = (\vec{e}_1, \vec{e}_2 - \vec{e}_1) \frac{\vec{e}}{|\vec{e}|^2} = \left( \frac{1}{2} - 1 \right) \vec{e} = -\frac{1}{2} \vec{e} = \frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2.$$

Суммируем:

$$\vec{s}(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 + \frac{1}{2} \vec{e}_2 + \left( \frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2 \right) = \frac{3}{2} \vec{e}_1.$$

Аналогично для  $\vec{e}_2$ :

$$\vec{s}(\vec{e}_2) = \frac{3}{2} \vec{e}_2.$$

Подставляем в выражение для  $\vec{s}(\vec{a})$ :

$$\vec{s}(\vec{a}) = \alpha_1 \cdot \frac{3}{2} \vec{e}_1 + \alpha_2 \cdot \frac{3}{2} \vec{e}_2 = \frac{3}{2} (\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2) = \frac{3}{2} \vec{a}.$$

[Вернуться к содержанию](#)

